CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'opérateur u ↦ (u_n/n) sur les suites bornées

Énoncé

Soit ℓ^∞ l'espace des suites réelles bornées $(u_n)_{n\geqslant 1}$, muni de $\|\cdot\|_\infty$, et $T(u) = \left(\frac{u_n}{n}\right)_{n\geqslant 1}$.

a) Montrer que $T \in \mathcal{L}_c(\ell^\infty)$ et calculer $|||T|||$. b) Déterminer $\ker T$ et $\operatorname{Im} T$. T est-il injectif ? surjectif ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\left|\frac{u_n}{n}\right| \leqslant |u_n|$.

Ce qu'on te demande. $|||T||| = 1$; l'image est formée des suites v avec nv_n borné.

Corrigé

1. a) Continuité et norme

T est linéaire, et $\left|\frac{u_n}{n}\right| \leqslant |u_n| \leqslant \|u\|_\infty$: $T(u) \in \ell^\infty$ et $\|T(u)\|_\infty \leqslant \|u\|_\infty$, donc $|||T||| \leqslant 1$. Pour $u = (1, 1, \dots) : T(u) = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots)$, de norme $1 = \|u\|_\infty$.

$$|||T||| = 1.$$

2. b) Noyau et image

$T(u) = 0 \iff u_n = 0$ pour tout n : $\ker T = \{0\}$, T est injectif.

$v \in \operatorname{Im} T \iff$ la suite $u = (nv_n)$ est bornée $\iff v_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$.

$\operatorname{Im} T = \{v : v_n = O(1/n)\}$; la suite constante 1 n'y est pas : T n'est pas surjectif.

(En dimension finie, injectif équivaut à surjectif ; pas ici.)

Le piège

Croire qu'un endomorphisme injectif est surjectif hors de la dimension finie.

La méthode

Image d'un opérateur diagonal sur des suites : résoudre coordonnée par coordonnée.

Rappels de cours utilisés

- **Applications linéaires continues.** u linéaire est continue si et seulement s'il existe C avec $\|u(x)\| \leqslant C\|x\|$ pour tout x. La norme subordonnée $|||u||| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$ est la plus petite constante C possible.